Application of Derivative: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let P be a point on the parabola $x^2 = 4y$ such that exactly two distinct lines passing through P are tangent to the curve $y = x^3$. Then the y-intercept of the tangent to the parabola $x^2 = 4y$ at P is equal to

(A) $\frac{1}{64}$
(B) $-\frac{1}{32}$
(C) $-\frac{1}{64}$
(D) $-\frac{1}{16}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि P परवलय $x^2 = 4y$ पर एक ऐसा बिन्दु है कि P से होकर जाने वाली ठीक दो भिन्न रेखाएँ वक्र $y = x^3$ की स्पर्श रेखाएँ हैं। तब परवलय $x^2 = 4y$ के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा का y-अन्तःखण्ड बराबर है

(A) $\frac{1}{64}$
(B) $-\frac{1}{32}$
(C) $-\frac{1}{64}$
(D) $-\frac{1}{16}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Take $P(2s, s^2)$ (slope form: the tangent of slope s touches $x^2 = 4y$ at $(2s, s^2)$; its equation is $y = sx - s^2$).

Tangent to $y = x^3$ at (a, a^3) passes through (h, k) iff $g(a) = 2a^3 - 3ha^2 + k = 0$; each real root a gives one tangent.

$g'(a) = 6a(a - h)$; critical values $g(0) = k$, $g(h) = k - h^3$. Exactly two distinct roots $\Leftrightarrow$ a double root $\Leftrightarrow k = 0$ or $k = h^3$ (but not both).

$k = 0 \Rightarrow s = 0$: then $h = k = 0$ and $g = 2a^3$ has one root only, rejected.

$k = h^3$: $s^2 = 8s^3 \Rightarrow s = \frac{1}{8}$, $P\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{64}\right)$ (it lies on $y = x^3$; roots $a = \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}$, two tangents).

Tangent to the parabola at P: $y = \frac{x}{8} - \frac{1}{64}$, so the y-intercept is $-\frac{1}{64}$.

Correct Option: (C)

Question 02

English

A rectangle R with sides parallel to the coordinate axes is inscribed in the circle $x^2 + y^2 = 25$. Its vertex $V(x, y)$ in the first quadrant moves on the circle so that $\frac{dx}{dt} = -1$ unit per second. Using differentials, the approximate area of R (in square units) 0.1 second after the instant at which V is at $(3, 4)$ is

(A) 47.3
(B) 45.5
(C) 48.7
(D) 47.825

Only one option is correct.

हिन्दी

निर्देशांक अक्षों के समान्तर भुजाओं वाला एक आयत R वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ के अन्तर्गत है। प्रथम चतुर्थांश में इसका शीर्ष $V(x, y)$ वृत्त पर इस प्रकार गति करता है कि $\frac{dx}{dt} = -1$ इकाई प्रति सेकण्ड। अवकलों का उपयोग करके, जिस क्षण V बिन्दु $(3, 4)$ पर है उससे 0.1 सेकण्ड बाद R का सन्निकट क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है

(A) 47.3
(B) 45.5
(C) 48.7
(D) 47.825

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Area $A = (2x)(2y) = 4xy$; at $(3, 4)$, $A = 48$.

$x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{3(-1)}{4} = \frac{3}{4}$

$\frac{dA}{dt} = 4\left(x\frac{dy}{dt} + y\frac{dx}{dt}\right) = 4\left(\frac{9}{4} - 4\right) = -7$

Differentials: $\Delta A \approx \frac{dA}{dt}\,\Delta t = -7(0.1) = -0.7 \Rightarrow A \approx 48 - 0.7 = 47.3$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $A(0,1)$ and $B(0,3)$ be two points and let $P(x,0)$, $x>2$, be a point on the x-axis. The angle $\theta=\angle APB$ is measured as $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ with a possible error of 0.002 radian. Using differentials, the approximate magnitude of the resulting error in the value of x computed from θ is

(A) 0.01
(B) 0.03
(C) 0.024
(D) 0.006

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $A(0,1)$ तथा $B(0,3)$ दो बिन्दु हैं और $P(x,0)$, $x>2$, x-अक्ष पर एक बिन्दु है। कोण $\theta=\angle APB$ को $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ मापा गया है, जिसमें 0.002 रेडियन की सम्भावित त्रुटि है। अवकलों का उपयोग करके, θ से परिकलित x के मान में उत्पन्न त्रुटि का सन्निकट परिमाण है

(A) 0.01
(B) 0.03
(C) 0.024
(D) 0.006

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\angle OPB=\tan^{-1}\dfrac{3}{x}$, $\angle OPA=\tan^{-1}\dfrac{1}{x}$, so $\tan\theta=\dfrac{\frac{3}{x}-\frac{1}{x}}{1+\frac{3}{x^2}}=\dfrac{2x}{x^2+3}$ (compound angle).

$\tan\theta=\dfrac{1}{2}\Rightarrow x^2-4x+3=0\Rightarrow x=1$ or 3; $x>2$ gives $x=3$.

Differentiating: $\sec^2\theta\,d\theta=\dfrac{2(3-x^2)}{(x^2+3)^2}dx$; at $x=3$: $\dfrac{5}{4}\,d\theta=-\dfrac{1}{12}dx\Rightarrow dx=-15\,d\theta$

$|dx|=15(0.002)=0.03$ (the root $x=1$ would give $5(0.002)=0.01$, the trap).

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x + \log_e\left(x^2 - 2x + 2\right)$. Then which of the following is TRUE?

(A) $e < \left(\frac{18}{13}\right)^3$

(B) $e < \left(\frac{25}{18}\right)^3$

(C) $\sqrt{e} < \frac{8}{5}$

(D) $e > \frac{169}{64}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + \log_e\left(x^2 - 2x + 2\right)$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौन-सा सत्य है?

(A) $e < \left(\frac{18}{13}\right)^3$

(B) $e < \left(\frac{25}{18}\right)^3$

(C) $\sqrt{e} < \frac{8}{5}$

(D) $e > \frac{169}{64}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 > 0$; $f'(x) = 1 + \dfrac{2x-2}{x^2-2x+2} = \dfrac{x^2}{x^2-2x+2} \geq 0$, zero only at $x = 0$, so f is strictly increasing on $\mathbb{R}$; $f(0) = \log_e 2$.

(A) $f\left(\frac{1}{3}\right) > f(0)$: $\frac{1}{3} + \log_e \frac{13}{9} > \log_e 2 \Rightarrow e^{1/3} > \frac{18}{13} \Rightarrow e > \left(\frac{18}{13}\right)^3$, so (A) is wrong

(B) $f\left(-\frac{1}{3}\right) < f(0)$: $-\frac{1}{3} + \log_e \frac{25}{9} < \log_e 2 \Rightarrow e^{1/3} > \frac{25}{18}$, so (B) is wrong

(C) $f\left(\frac{1}{2}\right) > f(0)$: $\frac{1}{2} + \log_e \frac{5}{4} > \log_e 2 \Rightarrow \sqrt{e} > \frac{8}{5}$, so (C) is wrong

(D) $f\left(-\frac{1}{2}\right) < f(0)$: $-\frac{1}{2} + \log_e \frac{13}{4} < \log_e 2 \Rightarrow \sqrt{e} > \frac{13}{8} \Rightarrow e > \frac{169}{64}$, so (D) is correct

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let P be a point in the first quadrant on the curve $y = x^2$ such that the normal to the curve at P passes through the point $\left(0, \frac{9}{2}\right)$. The tangent and the normal to the curve at P meet the x-axis at T and G, respectively. Then the area of the triangle PTG is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि वक्र $y = x^2$ पर प्रथम चतुर्थांश में P एक ऐसा बिन्दु है कि P पर वक्र का अभिलम्ब बिन्दु $\left(0, \frac{9}{2}\right)$ से होकर जाता है। P पर वक्र की स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब x-अक्ष को क्रमशः T तथा G पर मिलते हैं। तब त्रिभुज PTG का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Normal at $P(a, a^2)$: $(x-a)+2a(y-a^2)=0$; through $\left(0, \frac{9}{2}\right)$: $-a+2a\left(\frac{9}{2}-a^2\right)=0 \Rightarrow a^2=4$, $a=2$ $(a>0)$. $P(2,4)$, $m = y' = 4$.

Subtangent $TM = \dfrac{y}{m} = 1$, subnormal $MG = ym = 16$ (M the foot of the ordinate), so $TG = 17$.

Area $= \dfrac{1}{2} \cdot TG \cdot y = \dfrac{1}{2} \cdot 17 \cdot 4 = 34$

Final Answer: 34

Question 06

English

Let c be a real number and let $C_1 : y = x^2$ and $C_2 : y = -x^2 + 5x + c$. If each of the tangents drawn from the point $\left(\frac{5}{4}, 1\right)$ to C_1 also touches C_2, then the value of c is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि c एक वास्तविक संख्या है तथा $C_1 : y = x^2$ और $C_2 : y = -x^2 + 5x + c$ हैं। यदि बिन्दु $\left(\frac{5}{4}, 1\right)$ से C_1 पर खींची गई प्रत्येक स्पर्श रेखा C_2 को भी स्पर्श करती है, तो c का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Tangent to C_1 at (a, a^2): $y = 2ax - a^2$; through $\left(\frac{5}{4}, 1\right)$: $a^2 - \frac{5}{2}a + 1 = 0 \Rightarrow a = 2,\ \frac{1}{2}$.

Tangents: $y = 4x - 4$ and $y = x - \frac{1}{4}$.

$y = 4x - 4$ touches C_2: $x^2 - x - (c+4) = 0$ has zero discriminant $\Rightarrow 1 + 4(c+4) = 0 \Rightarrow c = -\frac{17}{4}$

Check with $y = x - \frac{1}{4}$: $x^2 - 4x - \left(c + \frac{1}{4}\right) = 0$, $16 + 4c + 1 = 0 \Rightarrow c = -\frac{17}{4}$ (consistent: C_2 is the reflection of C_1 in the point, so both tangents are common).

Final Answer: -4.25

Question 07

English

The parabolas $y^2 = 8x$ and $x^2 = -8y$ have exactly one common normal. If this common normal meets the y-axis at the point $(0, \beta)$, then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलयों $y^2 = 8x$ तथा $x^2 = -8y$ का ठीक एक उभयनिष्ठ अभिलम्ब है। यदि यह उभयनिष्ठ अभिलम्ब y-अक्ष को बिन्दु $(0, \beta)$ पर मिलता है, तो β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Normal to $y^2 = 8x$ (slope form, $a = 2$): $y = mx - 4m - 2m^3$.

Normal to $x^2 = -8y$ at $(4s, -2s^2)$: tangent slope $-s$, so $y = \dfrac{x}{s} - 4 - 2s^2$.

Common: $m = \dfrac{1}{s}$ and $-\dfrac{4}{s} - \dfrac{2}{s^3} = -4 - 2s^2 \Rightarrow s^5 + 2s^3 - 2s^2 - 1 = 0 \Rightarrow (s-1)(s^4 + s^3 + 3s^2 + s + 1) = 0$

The quartic factor is positive ($s^4 + s^3 + 3s^2 + s + 1 = \left(s^2 + \frac{s}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}s^2 + s + 1 > 0$), so $s = 1$, $m = 1$: $y = x - 6$.

(The vertex normal $y = 0$ of the first parabola is not normal to the second.) Hence $\beta = -6$.

Final Answer: -6

Question 08

English

Consider the curve C given by $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$. The tangent to C at the point with parameter $t = 1$ meets C again at the point Q. If the normal to C at Q meets the x-axis at $(\alpha, 0)$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र C पर विचार कीजिए जो $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$ द्वारा दिया गया है। प्राचल $t = 1$ वाले बिन्दु पर C की स्पर्श रेखा C को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। यदि Q पर C का अभिलम्ब x-अक्ष को $(\alpha, 0)$ पर मिलता है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{3t^2 - 3}{2t}$; at $t = 1$ the slope is 0, point $(1, -2)$, tangent $y = -2$.

$t^3 - 3t = -2 \Rightarrow (t-1)^2(t+2) = 0$, so Q has $t = -2$: $Q(4, -2)$.

Slope at $t = -2$: $\dfrac{12 - 3}{-4} = -\dfrac{9}{4}$, so the normal has slope $\dfrac{4}{9}$: $y + 2 = \dfrac{4}{9}(x - 4)$

$y = 0 \Rightarrow x - 4 = \dfrac{9}{2} \Rightarrow \alpha = 8.5$

Final Answer: 8.5

Question 09

English

Let d denote the minimum distance between the curves $y = x^2$ and $y = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$. Then the value of d^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि d वक्रों $y = x^2$ तथा $y = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$ के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। तब d^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The curves do not meet ($x^2 \geq 0 \geq -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$, never both zero). At the nearest pair the tangents are parallel and the joining segment is a common normal.

Slopes $2a$ at (a, a^2) and $-2\left(b - \frac{3}{2}\right)$ at Q equal $\Rightarrow b = \frac{3}{2} - a$, $Q\left(\frac{3}{2} - a, -a^2\right)$.

$PQ \parallel$ normal $(-2a, 1)$: $\dfrac{-2a^2}{\frac{3}{2} - 2a} = -\dfrac{1}{2a} \Rightarrow 8a^3 + 4a - 3 = 0 \Rightarrow (2a - 1)(4a^2 + 2a + 3) = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$

$P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$, $Q\left(1, -\frac{1}{4}\right)$; the parallel tangents $y = x - \frac{1}{4}$ and $y = x - \frac{5}{4}$ separate the convex curves, so this is the minimum.

$d^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0.5$

Final Answer: 0.5

Question 10

English

Let $\alpha > 0$ and let S be the circle $(x - \alpha)^2 + y^2 = 4$. If the minimum distance between S and the parabola $y^2 = 12x$ is 40, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\alpha > 0$ तथा S वृत्त $(x - \alpha)^2 + y^2 = 4$ है। यदि S तथा परवलय $y^2 = 12x$ के बीच की न्यूनतम दूरी 40 है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Distance between S and the parabola = (least distance of the centre $(\alpha, 0)$ from the parabola) -2, since the nearest point lies on the normal through the centre.

For (x, y) on $y^2 = 12x$: $D^2 = (x - \alpha)^2 + 12x$, $\dfrac{d}{dx}D^2 = 2(x - \alpha) + 12 = 0 \Rightarrow x = \alpha - 6$ (needs $\alpha > 6$; for $0 < \alpha \leq 6$ the least distance is $\alpha \leq 6$, too small).

Least $D^2 = 36 + 12(\alpha - 6) = 12\alpha - 36$

$\sqrt{12\alpha - 36} - 2 = 40 \Rightarrow 12\alpha - 36 = 1764 \Rightarrow \alpha = 150$

Final Answer: 150

Question 11

English

Let p and q be real numbers such that the parabolas $y = x^2$ and $y = 2x^2 + px + q$ intersect orthogonally at the point whose abscissa is $\frac{\sqrt{2}}{4}$. Then the product of the slopes of the common tangents of these two parabolas is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि p तथा q ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि परवलय $y = x^2$ तथा $y = 2x^2 + px + q$ उस बिन्दु पर लम्बवत् प्रतिच्छेद करते हैं जिसका भुज $\frac{\sqrt{2}}{4}$ है। तब इन दोनों परवलयों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

At $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{4}$ the slopes are $2x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ and $4x_0 + p = \sqrt{2} + p$; orthogonal: $\frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{2} + p) = -1 \Rightarrow p = -2\sqrt{2}$.

Common point: $x_0^2 + px_0 + q = 0 \Rightarrow \frac{1}{8} - 1 + q = 0 \Rightarrow q = \frac{7}{8}$.

Tangent $y = 2ax - a^2$ of $y = x^2$ touches the second parabola iff $2x^2 + (p - 2a)x + q + a^2 = 0$ has zero discriminant: $(p - 2a)^2 - 8(q + a^2) = 0 \Rightarrow 4a^2 + 4pa - p^2 + 8q = 0$

$4a^2 - 8\sqrt{2}a - 1 = 0 \Rightarrow a_1 a_2 = -\frac{1}{4}$; product of slopes $= 4a_1 a_2 = -1$

Final Answer: -1

Question 12

English

Let $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable increasing function with $f(2) = 1$, and let C be the curve $y = f(x)$. For every point $P(x, y)$ on C, the length of the subtangent at P is equal to the radius of the circle that passes through the origin and P and has its centre on the x-axis. If the point $(\alpha, 6)$ lies on C, then the value of α^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय वर्धमान फलन है जिसके लिए $f(2) = 1$ है, तथा C वक्र $y = f(x)$ है। C के प्रत्येक बिन्दु $P(x, y)$ के लिए, P पर अधःस्पर्शी (subtangent) की लम्बाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जो मूलबिन्दु तथा P से होकर जाता है और जिसका केन्द्र x-अक्ष पर है। यदि बिन्दु $(\alpha, 6)$ वक्र C पर स्थित है, तो α^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Circle with centre $(h, 0)$ through O and P: $h^2 = (x - h)^2 + y^2 \Rightarrow h = \dfrac{x^2 + y^2}{2x}$ (radius, as $x > 0$).

Subtangent $= \dfrac{y}{y'}$ $(y, y' > 0)$: $\dfrac{y}{y'} = \dfrac{x^2 + y^2}{2x} \Rightarrow y' = \dfrac{2xy}{x^2 + y^2}$ (homogeneous).

$y = vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{v(1 - v^2)}{1 + v^2}$, and $\dfrac{1 + v^2}{v(1 - v^2)} = \dfrac{1}{v} + \dfrac{1}{1 - v} - \dfrac{1}{1 + v}$

$\Rightarrow \ln \dfrac{v}{1 - v^2} = \ln x + c \Rightarrow \dfrac{xy}{x^2 - y^2} = kx \Rightarrow x^2 - y^2 = \dfrac{y}{k}$

$f(2) = 1$: $3 = \dfrac{1}{k}$, so $C : x^2 - y^2 = 3y$; at $y = 6$: $\alpha^2 = 36 + 18 = 54$

Final Answer: 54

Question 13

English

A sector of a circle has a constant area of 25 cm^2, while its radius r and its central angle vary with time. At the instant when $r = 4$ cm, the central angle is decreasing at the rate of $\dfrac{45}{\pi}$ degrees per second. Then the rate of change of the perimeter of the sector (in cm per second) at that instant is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वृत्त के एक त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल अचर $25\ \text{cm}^2$ है, जबकि इसकी त्रिज्या r तथा केन्द्रीय कोण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। जिस क्षण $r = 4$ cm है, उस क्षण केन्द्रीय कोण $\dfrac{45}{\pi}$ अंश प्रति सेकण्ड की दर से घट रहा है। तब उस क्षण त्रिज्यखण्ड के परिमाप के परिवर्तन की दर (cm प्रति सेकण्ड में) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Angle θ in radians: $\dfrac{d\theta}{dt} = -\dfrac{45}{\pi} \cdot \dfrac{\pi}{180} = -\dfrac{1}{4}$ rad/s.

Area $\dfrac{1}{2}r^2\theta = 25 \Rightarrow \theta = \dfrac{50}{r^2}$; at $r = 4$, $\theta = \dfrac{25}{8}$ ($< 2\pi$, valid).

$\dfrac{d\theta}{dt} = -\dfrac{100}{r^3}\dfrac{dr}{dt} \Rightarrow -\dfrac{1}{4} = -\dfrac{100}{64}\dfrac{dr}{dt} \Rightarrow \dfrac{dr}{dt} = 0.16$

Perimeter $P = 2r + r\theta = 2r + \dfrac{50}{r}$, $\dfrac{dP}{dt} = \left(2 - \dfrac{50}{r^2}\right)\dfrac{dr}{dt} = \left(2 - \dfrac{25}{8}\right)(0.16) = -0.18$

Final Answer: -0.18

Question 14

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$. For each $t \in \mathbb{R}$, let $g(t)$ denote the least value of f on the closed interval $[t, t+1]$. If M is the greatest value of $g(t)$ as t varies over $\mathbb{R}$, then the value of M^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ द्वारा परिभाषित है। प्रत्येक $t \in \mathbb{R}$ के लिए, माना $g(t)$ संवृत अन्तराल $[t, t+1]$ पर f के न्यूनतम मान को दर्शाता है। यदि t के $\mathbb{R}$ पर परिवर्तित होने पर $g(t)$ का अधिकतम मान M है, तो M^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$: f decreases on $(-\infty, -1]$, increases on $[-1, 1]$, decreases on $[1, \infty)$; $f''(1) = -\frac{1}{2} < 0$ (local max $\frac{1}{2}$), $f''(-1) = \frac{1}{2} > 0$ (local min $-\frac{1}{2}$).

$t \le 0$: the interval contains a point ≤ 0, so $g(t) \le 0$.

$t \ge 1$: f decreasing on $[t, t+1]$, $g(t) = f(t+1) \le f(2) = \frac{2}{5}$.

$0 \le t \le 1$: the only interior extremum is the maximum at 1, so the least value is at an endpoint: $g(t) = \min\{f(t), f(t+1)\}$; $f(t)$ increases and $f(t+1)$ decreases in t, so g is greatest when $f(t) = f(t+1)$.

$\dfrac{t}{1+t^2} = \dfrac{t+1}{1+(t+1)^2} \Rightarrow t^2 + t - 1 = 0$, $t = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$; with $1 + t^2 = 2 - t$: $M = \dfrac{t}{2-t} = \dfrac{1}{\sqrt{5}} > \dfrac{2}{5}$

$M^2 = \dfrac{1}{5} = 0.2$

Final Answer: 0.2

Question 15

English

Let S be the set of all ordered pairs (a, b), where $a, b \in \{-10, -9, \ldots, 9, 10\}$, for which the function $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ defined by $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ is one-one. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी क्रमित युग्मों (a, b) का समुच्चय है, जहाँ $a, b \in \{-10, -9, \ldots, 9, 10\}$, जिनके लिए $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ द्वारा परिभाषित फलन $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ एकैकी है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

f is continuous on the interval $[0, \infty)$, so one-one $\Leftrightarrow$ strictly monotonic; as $f \to \infty$, it must be increasing: $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \geq 0$ on $[0, \infty)$ (zeros isolated).

$a \geq 0$: vertex $-\frac{a}{3} \leq 0$, so the condition is $f'(0) = b \geq 0$: $11 \times 11 = 121$ pairs.

$a < 0$: vertex $-\frac{a}{3} > 0$, condition $b \geq \frac{a^2}{3}$: $a = -1, -2, -3, -4, -5$ give $10, 9, 8, 5, 2$ values of b; $a \leq -6$ gives none: 34 pairs.

If $b < 0$ or $b < \frac{a^2}{3}$ (as above), $f' < 0$ near a point and f decreases then increases, so it is not one-one.

Total $= 121 + 34 = 155$

Final Answer: 155

Question 16

English

Let α be the least real number and β the greatest real number such that

$$\frac{x}{(1+x)^\alpha} \leq \log_e(1+x) \leq \frac{x}{(1+x)^\beta}$$

for all $x \geq 0$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α वह न्यूनतम वास्तविक संख्या तथा β वह अधिकतम वास्तविक संख्या है जिनके लिए

$$\frac{x}{(1+x)^\alpha} \leq \log_e(1+x) \leq \frac{x}{(1+x)^\beta}$$

सभी $x \geq 0$ के लिए सत्य है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Near 0: $\log_e(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ and $\frac{x}{(1+x)^k} = x - kx^2 + \cdots$

Right inequality near 0 needs $-\frac{1}{2} \leq -\beta$, i.e. $\beta \leq \frac{1}{2}$. For $\beta = \frac{1}{2}$: $h(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}} - \log_e(1+x)$, $h'(x) = \frac{\left(\sqrt{1+x} - 1\right)^2}{2(1+x)^{3/2}} \geq 0$, $h(0) = 0$, so $h \geq 0$; smaller β only enlarges the right side. Hence $\beta = \frac{1}{2}$.

Left inequality: for $\alpha < 1$, $\dfrac{x}{(1+x)^{\alpha}} \geq \dfrac{x^{1-\alpha}}{2}$ for $x \geq 1$, which exceeds $\log_e(1+x)$ for large x ($x^{1-\alpha}$ outgrows $\log_e x$), so $\alpha \geq 1$.

For $\alpha = 1$: $u(x) = \log_e(1+x) - \dfrac{x}{1+x}$, $u'(x) = \dfrac{x}{(1+x)^2} \geq 0$, $u(0) = 0$, so it holds; larger α only lowers the left side. Hence $\alpha = 1$.

$\alpha + \beta = 1.5$

Final Answer: 1.5

Question 17

English

Let k be a real number and let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x + \dfrac{k}{x}$. Suppose f satisfies all the conditions of Rolle's theorem on the interval $[1, 4]$. If c is the point of $\left(\dfrac{1}{4}, 25\right)$ given by Lagrange's mean value theorem for f on $\left[\dfrac{1}{4}, 25\right]$, then the value of c is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि k एक वास्तविक संख्या है तथा $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + \dfrac{k}{x}$ द्वारा परिभाषित है। मान लीजिए कि f अन्तराल $[1, 4]$ पर रोले प्रमेय की सभी शर्तों को सन्तुष्ट करता है। यदि f के लिए अन्तराल $\left[\dfrac{1}{4}, 25\right]$ पर लग्रांज माध्यमान प्रमेय द्वारा प्राप्त $\left(\dfrac{1}{4}, 25\right)$ का बिन्दु c है, तो c का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

f is continuous and differentiable on $[1, 4]$; Rolle needs $f(1) = f(4)$: $1 + k = 4 + \frac{k}{4} \Rightarrow k = 4$ (Rolle point $c = 2$).

LMVT on $[a, b]$: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} = 1 + \dfrac{4\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)}{b - a} = 1 - \dfrac{4}{ab}$

$f'(c) = 1 - \dfrac{4}{c^2} = 1 - \dfrac{4}{ab} \Rightarrow c^2 = ab = \dfrac{1}{4} \cdot 25 \Rightarrow c = \dfrac{5}{2}$ (positive root, inside the interval)

Final Answer: 2.5

Question 18

English

Let $P(x) = (x+2)(x+1)(2x-1)(x-3)$, $x \in \mathbb{R}$. Then the sum of all the real roots of the equation $P'(x) + 2P(x) = 0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $P(x) = (x+2)(x+1)(2x-1)(x-3)$, $x \in \mathbb{R}$। तब समीकरण $P'(x) + 2P(x) = 0$ के सभी वास्तविक मूलों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $Q = P' + 2P$ (degree 4, leading coefficient 4) and $h(x) = e^{2x}P(x)$, so $h'(x) = e^{2x}Q(x)$.

h vanishes at $-2, -1, \frac{1}{2}, 3$; Rolle's theorem on $[-2,-1]$, $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$, $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ gives three real roots of Q.

$Q(-2) = P'(-2) = (-1)(-5)(-5) = -25 < 0$ and $Q(x) \to +\infty$ as $x \to -\infty$, so by the IVT Q has a fourth real root in $(-\infty, -2)$.

All four roots are real. $P = 2x^4 - x^3 - 14x^2 - 5x + 6$, $Q = 4x^4 + 6x^3 - 31x^2 - 38x + 7$

Sum of roots $= -\dfrac{6}{4} = -1.5$

Final Answer: -1.5

Question 19

English

Let S be the set of all ordered pairs (a, b) of integers for which the function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ defined by $f(x) = ax + b\sin x$ is one-one and satisfies $|f(x) - f(y)| \leq 6|x - y|$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S पूर्णांकों के उन सभी क्रमित युग्मों (a, b) का समुच्चय है जिनके लिए $f(x) = ax + b\sin x$ द्वारा परिभाषित फलन $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एकैकी है तथा सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए $|f(x) - f(y)| \leq 6|x - y|$ को सन्तुष्ट करता है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'(x) = a + b\cos x$ takes all values between $a - |b|$ and $a + |b|$.

Bound: by LMVT $f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y)$, so the bound holds iff $|f'| \leq 6$ everywhere (necessity: divide by $x - y$ and let $y \to x$) $\Leftrightarrow |a| + |b| \leq 6$.

One-one: if $|b| > |a|$, f' changes sign, f is not monotonic, so not one-one; if $a = b = 0$, constant. If $|a| \geq |b|$, $a \neq 0$: f' has constant sign with isolated zeros, strictly monotonic, one-one.

Count $|a| = k$, $|b| \leq \min(k, 6 - k)$: $k = 1, \ldots, 6$ give $3, 5, 7, 5, 3, 1$ values of b; total 24, times 2 signs of a

$|S| = 48$

Final Answer: 48

Question 20

English

Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \dfrac{8x}{1+x^2}$ and $h(x) = 2\left(g(x)\right)^3 - 3\left(g(x)\right)^2 - 36g(x)$. Then the number of integers in the range of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \dfrac{8x}{1+x^2}$ तथा $h(x) = 2\left(g(x)\right)^3 - 3\left(g(x)\right)^2 - 36g(x)$ द्वारा परिभाषित हैं। तब h के परिसर में पूर्णांकों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

g is bounded: $1 + x^2 \geq 2|x| \Rightarrow |g(x)| \leq 4$, with $g(\pm 1) = \pm 4$; g is continuous, so its range is $[-4, 4]$.
$h = \varphi(g)$, $\varphi(t) = 2t^3 - 3t^2 - 36t$; range of $h = \varphi([-4, 4])$.
$\varphi'(t) = 6(t-3)(t+2)$; $\varphi(-4) = -32$, $\varphi(-2) = 44$, $\varphi(3) = -81$, $\varphi(4) = -64$
Absolute max 44, absolute min -81 on $[-4, 4]$; range of $h = [-81, 44]$ (continuity)
Number of integers $= 44 - (-81) + 1 = 126$

Final Answer: 126

Question 21

English

Let S be the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ and let Q be the point $(6, 7, 6)$. For a real number d with $|d| < 55$, the plane $6x + 7y + 6z = d$ cuts S in a circle C_d. Among all right circular cones with vertex Q and base C_d, the cone of maximum volume is obtained for d equal to _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S गोला $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ है तथा Q बिन्दु $(6, 7, 6)$ है। किसी वास्तविक संख्या d, $|d| < 55$, के लिए तल $6x + 7y + 6z = d$ गोले S को एक वृत्त C_d में काटता है। शीर्ष Q तथा आधार C_d वाले सभी लम्ब वृत्तीय शंकुओं में से अधिकतम आयतन वाला शंकु d के _____ के बराबर होने पर प्राप्त होता है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$|\overrightarrow{OQ}| = \sqrt{36 + 49 + 36} = 11$ and the plane's normal is along $\overrightarrow{OQ}$, so Q lies on the axis of C_d; the centre of C_d is at signed distance $u = \dfrac{d}{11}$ from O towards Q, $u \in (-5, 5)$.

Radius^2 of $C_d = 25 - u^2$, height $= 11 - u$: $V = \dfrac{\pi}{3}(25 - u^2)(11 - u)$

$\dfrac{dV}{du} = \dfrac{\pi}{3}\left(3u^2 - 22u - 25\right) = \dfrac{\pi}{3}(3u - 25)(u + 1)$; in $(-5, 5)$ only $u = -1$, where V' changes from $+$ to $-$: maximum.

$d = 11u = -11$

Final Answer: -11

Question 22

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $F(x) = 4x^4 - 2x^3 - 3x^2$, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \max\{F(x), F(-x)\}$. Then the distance between the points of inflection of the curve $y = g(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $F(x) = 4x^4 - 2x^3 - 3x^2$ द्वारा परिभाषित है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \max\{F(x), F(-x)\}$ द्वारा परिभाषित है। तब वक्र $y = g(x)$ के नति-परिवर्तन बिन्दुओं (points of inflection) के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$F(x) - F(-x) = -4x^3$: for $x > 0$, $F(-x) > F(x)$; for $x < 0$, $F(x) > F(-x)$. So $g(x) = F(-|x|) = 4x^4 + 2|x|^3 - 3x^2$ (not $F(|x|)$).

g is even and twice differentiable: $g''(x) = 48x^2 + 12|x| - 6 = 6(4|x| - 1)(2|x| + 1)$.

g'' changes sign only at $|x| = \frac{1}{4}$; at $x = 0$, $g''(0) = -6 < 0$ on both sides, so 0 is not a point of inflection.

Points of inflection: $x = \pm\frac{1}{4}$, both with $y = g\left(\frac{1}{4}\right)$; distance $= \frac{1}{2} = 0.5$

Final Answer: 0.5